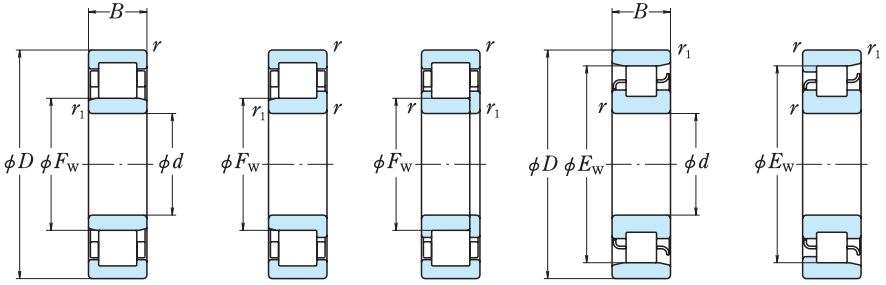


호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)										질량 (kg)
	NU 형	NJ[3] 형	NUP 형	N 형	NF 형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
NU1012	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	66.5	65	68	71	—	88.5	90	87	1	1	0.474
N 212	—	—	—	**N**	**NF**	68	—	—	—	—	—	102	100	1.5	1.5	0.823
NU 212 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	68	68	70	75	80	102	—	—	1.5	1.5	0.824
NU2212 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	68	68	70	75	80	102	—	—	1.5	1.5	1.06
N 312	—	—	—	**N**	**NF**	71	—	—	—	—	—	119	115	2	2	1.78
NU 312	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	71	71	75	79	86	119	—	—	2	2	1.82
NU 312 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	71	71	75	79	86	119	—	—	2	2	2.06
NU2312 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	71	71	75	79	86	119	—	—	2	2	2.7
NU 412	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	71	71	80	85	94	139	139	130	2	2	3.04
NU1013	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	71.5	70	73	76	—	93.5	95	92	1	1	0.504
N 213	—	—	—	**N**	**NF**	73	—	—	—	—	—	112	108	1.5	1.5	1.05
NU 213 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	73	73	76	81	87	112	—	—	1.5	1.5	1.05
NU2213 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	73	73	76	81	87	112	—	—	1.5	1.5	1.41
N 313	—	—	—	**N**	**NF**	76	—	—	—	—	—	129	125	2	2	2.17
NU 313	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	76	76	81	85	93	129	—	—	2	2	2.23
NU 313 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	76	76	80	85	93	129	—	—	2	2	2.56
NU2313 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	76	76	80	85	93	129	—	—	2	2	3.16
NU 413	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	76	76	86	91	100	149	149	138.8	2	2	3.63
NU1014	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	76.5	75	79	82	—	103.5	105	101	1	1	0.693
N 214	—	—	—	**N**	**NF**	78	—	—	—	—	—	117	113	1.5	1.5	1.14
NU 214 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	78	78	81	86	92	117	—	—	1.5	1.5	1.29
NU2214 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	78	78	81	86	92	117	—	—	1.5	1.5	1.49
N 314	—	—	—	**N**	**NF**	81	—	—	—	—	—	139	133.5	2	2	2.67
NU 314	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	81	81	87	92	100	139	—	—	2	2	2.75
NU 314 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	81	81	86	92	100	139	—	—	2	2	3.09
NU2314 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	81	81	86	92	100	139	—	—	2	2	3.92
NU 414	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	83	83	97	102	112	167	167	155	2.5	2.5	5.28
NU1015	**NU**	—	—	**N**	**NF**	81.5	80	83	87	—	108.5	110	106	1	1	0.731
N 215	—	—	—	**N**	**NF**	83	—	—	—	—	—	122	119	1.5	1.5	1.23
NU 215 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	83	83	86	90	96	122	—	—	1.5	1.5	1.44
NU2215 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	83	83	86	90	96	122	—	—	1.5	1.5	1.57
N 315	—	—	—	**N**	**NF**	86	—	—	—	—	—	149	143	2	2	3.2
NU 315	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	86	86	93	97	106	149	—	—	2	2	3.26
NU 315 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	86	86	92	97	106	149	—	—	2	2	3.73
NU2315 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	86	86	92	97	106	149	—	—	2	2	4.86
NU 415	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	88	88	102	107	118	177	177	164	2.5	2.5	6.27

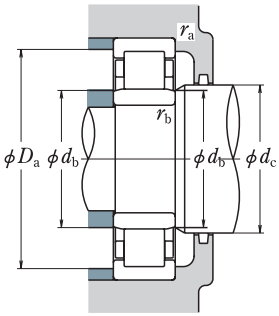
주 (4) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(5) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.

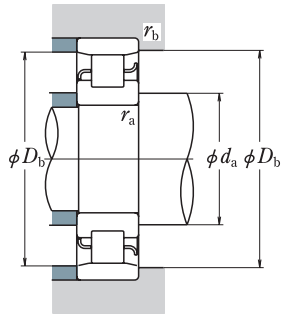
내경 80~95 mm

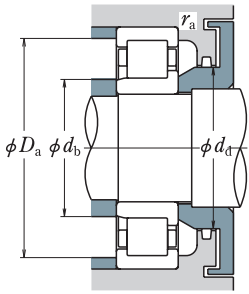


주 요 치 수 (mm)							기 본 정 격 하 중 (N)		허용회전수(1) (rpm)	
d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	F_W	E_W	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
80	125	22	1.1	1	91.5	113.5	72 500	90 500	5 300	6 300
	140	26	2	2	—	125.3	106 000	122 000	4 500	5 300
	140	26	2	2	95.3	—	139 000	167 000	4 500	5 300
	140	33	2	2	95.3	—	186 000	243 000	4 000	5 000
	170	39	2.1	2.1	—	147	190 000	207 000	3 600	4 300
	170	39	2.1	2.1	101	—	256 000	282 000	3 600	4 300
	170	58	2.1	2.1	101	—	355 000	430 000	3 200	4 000
	200	48	3	3	110	170	299 000	315 000	3 200	3 800
85	130	22	1.1	1	96.5	118.5	74 500	95 500	5 000	6 000
	150	28	2	2	—	133.8	120 000	140 000	4 300	5 000
	150	28	2	2	100.5	—	167 000	199 000	4 300	5 000
	150	36	2	2	100.5	—	217 000	279 000	3 800	4 500
	180	41	3	3	—	156	212 000	228 000	3 400	4 000
	180	41	3	3	108	—	212 000	228 000	3 400	4 000
	180	41	3	3	108	—	291 000	330 000	3 400	4 000
	180	60	3	3	108	—	395 000	485 000	3 000	3 800
	210	52	4	4	113	177	335 000	350 000	3 000	3 800
90	140	24	1.5	1.1	103	127	88 000	114 000	4 500	5 600
	160	30	2	2	—	143	152 000	178 000	4 000	4 800
	160	30	2	2	107	—	182 000	217 000	4 000	4 800
	160	40	2	2	107	—	242 000	315 000	3 600	4 300
	190	43	3	3	—	165	240 000	265 000	3 200	3 800
	190	43	3	3	113.5	—	240 000	265 000	3 200	3 800
	190	43	3	3	113.5	—	315 000	355 000	3 200	3 800
	190	64	3	3	113.5	—	435 000	535 000	2 800	3 400
	225	54	4	4	123.5	191.5	375 000	400 000	2 800	3 400
95	145	24	1.5	1.1	108	132	90 500	120 000	4 300	5 300
	170	32	2.1	2.1	—	151.5	158 000	183 000	3 800	4 500
	170	32	2.1	2.1	112.5	—	220 000	265 000	3 800	4 500
	170	43	2.1	2.1	112.5	—	286 000	370 000	3 400	4 000
	200	45	3	3	—	173.5	259 000	289 000	3 000	3 600
	200	45	3	3	121.5	—	259 000	289 000	3 000	3 600
	200	45	3	3	121.5	—	335 000	385 000	3 000	3 600
	200	67	3	3	121.5	—	460 000	585 000	2 600	3 400
	240	55	4	4	133.5	201.5	400 000	445 000	2 600	3 200

주 (1) 허용회전수는 머신드 리테이너인 경우의 값을 표시함. 프레스 리테이너의 경우는 상기의 80%로 한다.
(2) 끝에 ET가 붙은 베어링은 폴리아미드 리테이너임. 통상 최고 사용온도는 120℃이다.
(3) L형 턱륜(B100페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.



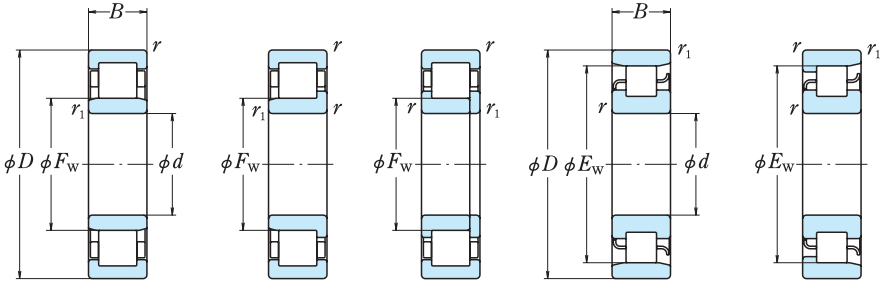




호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)									질량 (kg)
	NU형	NJ[3]형	NUP형	N형	NF형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
NU1016	**NU**	**—**	**NUP**	**N**	**—**	86.5	85	90	94	—	118.5	120	115	1	1	0.969
N 216	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	89	—	—	—	—	—	131	128	2	2	1.47
NU 216 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	89	89	92	97	104	131	—	—	2	2	1.7
NU2216 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	89	89	92	97	104	131	—	—	2	2	1.96
N 316	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	91	—	—	—	—	—	159	150	2	2	3.85
NU 316 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	91	91	98	105	114	159	—	—	2	2	4.45
NU2316 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	91	91	98	105	114	159	—	—	2	2	5.73
NU 416	**NU**	**NJ**	**—**	**N**	**NF**	93	93	107	112	124	187	187	173	2.5	2.5	7.36
NU1017	**NU**	**—**	**—**	**N**	**—**	91.5	90	95	99	—	123.5	125	120	1	1	1.01
N 217	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	94	—	—	—	—	—	141	137	2	2	1.87
NU 217 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	94	94	98	104	110	141	—	—	2	2	2.11
NU2217 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	94	94	98	104	110	141	—	—	2	2	2.44
N 317	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	98	—	—	—	—	—	167	159	2.5	2.5	4.53
NU 317	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	98	98	105	110	119	167	—	—	2.5	2.5	4.6
NU 317 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	98	98	105	110	119	167	—	—	2.5	2.5	5.26
NU2317 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	98	98	105	110	119	167	—	—	2.5	2.5	6.77
NU 417	**NU**	**NJ**	**—**	**N**	**NF**	101	101	110	115	128	194	194	180	3	3	9.56
NU1018	**NU**	**—**	**NUP**	**N**	**—**	98	96.5	101	106	—	132	133.5	129	1.5	1	1.35
N 218	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	99	—	—	—	—	—	151	146	2	2	2.31
NU 218 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	99	99	104	109	116	151	—	—	2	2	2.6
NU2218 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	99	99	104	109	116	151	—	—	2	2	3.11
N 318	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	103	—	—	—	—	—	177	168	2.5	2.5	5.31
NU 318	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	103	103	112	117	127	177	—	—	2.5	2.5	5.38
NU 318 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	103	103	111	117	127	177	—	—	2.5	2.5	6.1
NU2318 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	103	103	111	117	127	177	—	—	2.5	2.5	7.9
NU 418	**NU**	**NJ**	**—**	**N**	**NF**	106	106	120	125	139	209	209	196	3	3	11.5
NU1019	**NU**	**NJ**	**—**	**N**	**—**	103	101.5	106	111	—	137	138.5	134	1.5	1	1.41
N 219	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	106	—	—	—	—	—	159	155	2	2	2.79
NU 219 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	106	106	110	116	123	159	—	—	2	2	3.17
NU2219 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	106	106	110	116	123	159	—	—	2	2	3.81
N 319	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	108	—	—	—	—	—	187	177	2.5	2.5	6.09
NU 319	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	108	108	118	124	134	187	—	—	2.5	2.5	6.23
NU 319 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	108	108	118	124	134	187	—	—	2.5	2.5	7.13
NU2319 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	108	108	118	124	134	187	—	—	2.5	2.5	9.21
NU 419	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**NF**	111	111	130	136	149	224	224	206	3	3	13.6

주 (4) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(5) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.

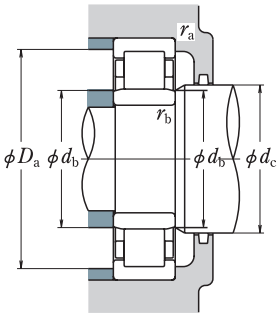
내경 100~120 mm

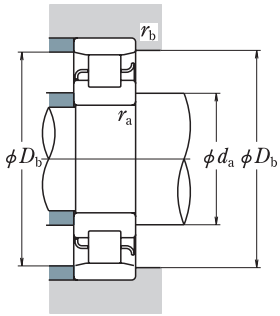


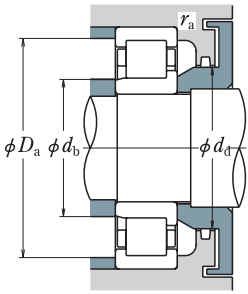
NU NJ NUP N NF

d	주요치수 (mm) D	B	r (최소)	r1 (최소)	FW	EW	기본정격하중 (N) Cr	C0r	허용회전수(1) (rpm) 그리스 윤활	오일윤활
100	150	24	1.5	1.1	113	137	93 000	126 000	4 300	5 300
	180	34	2.1	2.1	—	160	183 000	217 000	3 600	4 300
	180	34	2.1	2.1	119	—	249 000	305 000	3 600	4 300
	180	46	2.1	2.1	119	—	335 000	445 000	3 200	3 800
	215	47	3	3	—	185.5	299 000	335 000	2 800	3 400
	215	47	3	3	129.5	—	299 000	335 000	2 800	3 400
	215	47	3	3	127.5	—	380 000	425 000	2 800	3 400
	215	73	3	3	127.5	—	570 000	715 000	2 400	3 000
	250	58	4	4	139	211	450 000	500 000	2 600	3 000
105	160	26	2	1.1	119.5	145.5	109 000	149 000	4 000	4 800
	190	36	2.1	2.1	—	168.8	201 000	241 000	3 400	4 000
	190	36	2.1	2.1	125	—	262 000	310 000	3 400	4 000
	225	49	3	3	—	195	320 000	360 000	2 600	3 200
	225	49	3	3	133	—	425 000	480 000	2 600	3 200
	260	60	4	4	144.5	220.5	495 000	555 000	2 400	3 000
110	170	28	2	1.1	125	155	131 000	174 000	3 800	4 500
	200	38	2.1	2.1	—	178.5	229 000	272 000	3 200	3 800
	200	38	2.1	2.1	132.5	—	293 000	365 000	3 200	3 800
	200	53	2.1	2.1	132.5	—	385 000	515 000	2 800	3 400
	240	50	3	3	—	207	360 000	400 000	2 600	3 000
	240	50	3	3	143	—	450 000	525 000	2 600	3 000
	280	65	4	4	155	—	550 000	620 000	2 200	2 800
120	180	28	2	1.1	135	165	139 000	191 000	3 400	4 300
	215	40	2.1	2.1	—	191.5	248 000	299 000	3 000	3 400
	215	40	2.1	2.1	143.5	—	335 000	420 000	3 000	3 400
	215	58	2.1	2.1	143.5	—	450 000	620 000	2 600	3 200
	260	55	3	3	—	226	450 000	510 000	2 200	2 800
	260	55	3	3	154	—	530 000	610 000	2 200	2 800
	260	86	3	3	154	—	795 000	1 030 000	2 000	2 600
	310	72	5	5	170	260	675 000	770 000	2 000	2 400

주 (1) 허용회전수는 머신드 리테이너인 경우의 값을 표시함. 프레스 리테이너의 경우는 상기의 80%로 한다.
(2) 끝에 ET가 붙은 베어링은 폴리아미드 리테이너임. 통상 최고 사용온도는 120℃이다.
(3) L형 턱륜(B100페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.



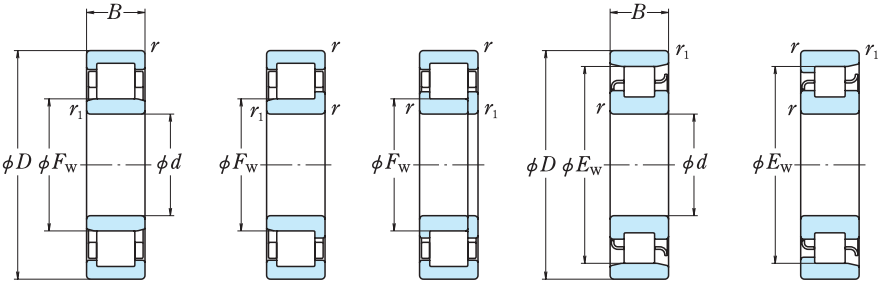




호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)										질량 (kg)
	NU형	NJ[3]형	NUP형	N형	NF형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
NU1020	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	—	108	106.5	111	116	—	142	143.5	139	1.5	1	1.47
N 220	—	—	—	**N**	**NF**	111	—	—	—	—	—	169	163	2	2	3.36
NU 220 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	111	111	116	122	130	169	—	—	2	2	3.81
NU2220 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	111	111	116	122	130	169	—	—	2	2	4.69
N 320	—	—	—	**N**	**NF**	113	—	—	—	—	—	202	190	2.5	2.5	7.59
NU 320	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	113	113	126	132	143	202	—	—	2.5	2.5	7.69
NU 320 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	113	113	124	132	143	202	—	—	2.5	2.5	8.63
NU2320 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	113	113	124	132	143	202	—	—	2.5	2.5	11.8
NU 420	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	116	116	135	141	156	234	234	215	3	3	15.5
NU1021	**NU**	—	—	**N**	**NF**	114	111.5	118	122	—	151	153.5	147	2	1	1.83
N 221	—	—	—	**N**	**NF**	116	—	—	—	—	—	179	172	2	2	4.0
NU 221 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	116	116	121	129	137	179	—	—	2	2	4.58
N 321	—	—	—	**N**	**NF**	118	—	—	—	—	—	212	199	2.5	2.5	8.69
NU 321 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	118	118	131	137	149	212	—	—	2.5	2.5	9.84
NU 421	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	121	121	141	147	162	244	244	225	3	3	17.3
NU1022	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	119	116.5	123	128	—	161	163.5	157	2	1	2.27
N 222	—	—	—	**N**	**NF**	121	—	—	—	—	—	189	182	2	2	4.64
NU 222 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	121	121	129	135	144	189	—	—	2	2	5.37
NU2222 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	121	121	129	135	144	189	—	—	2	2	7.65
N 322	—	—	—	**N**	**NF**	123	—	—	—	—	—	227	211	2.5	2.5	10.3
NU 322 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	123	123	139	145	158	227	—	—	2.5	2.5	11.8
NU 422	**NU**	**NJ**	—	—	—	126	126	151	157	173	264	—	—	3	3	22.1
NU1024	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	—	129	126.5	133	138	—	171	173.5	167	2	1	2.43
N 224	—	—	—	**N**	**NF**	131	—	—	—	—	—	204	196	2	2	5.63
NU 224 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	131	131	140	146	156	204	—	—	2	2	6.43
NU2224 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	131	131	140	146	156	204	—	—	2	2	9.51
N 324	—	—	—	**N**	**NF**	133	—	—	—	—	—	247	230	2.5	2.5	12.9
NU 324 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	133	133	150	156	171	247	—	—	2.5	2.5	15
NU2324 EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	133	133	150	156	171	247	—	—	2.5	2.5	25
NU 424	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	—	140	140	166	172	190	290	290	266	4	4	30.2

주 (4) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(5) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.

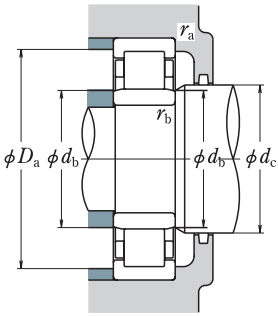
내경 130~160 mm

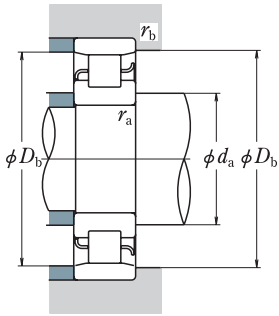


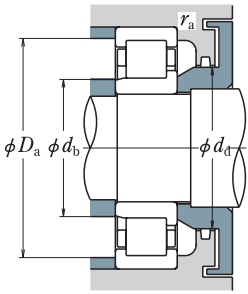
NU NJ NUP N NF

주 요 치 수 (mm)							기 본 정 격 하 중 (N)		허용회전수(1) (rpm)	
d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	F_w	E_w	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
130	200	33	2	1.1	148	182	172 000	238 000	3 200	3 800
	230	40	3	3	—	204	258 000	320 000	2 600	3 200
	230	40	3	3	153.5	—	365 000	455 000	2 600	3 200
	230	64	3	3	153.5	—	530 000	735 000	2 400	3 000
	280	58	4	4	—	243	500 000	570 000	2 200	2 600
	280	58	4	4	167	—	615 000	735 000	2 200	2 600
	280	93	4	4	167	—	920 000	1 230 000	1 900	2 400
	340	78	5	5	185	285	825 000	955 000	1 800	2 200
140	210	33	2	1.1	158	192	176 000	250 000	3 000	3 600
	250	42	3	3	—	221	297 000	375 000	2 400	3 000
	250	42	3	3	169	—	395 000	515 000	2 400	3 000
	250	68	3	3	169	—	550 000	790 000	2 200	2 800
	300	62	4	4	—	260	550 000	640 000	2 000	2 400
	300	62	4	4	180	—	665 000	795 000	2 000	2 400
	300	102	4	4	180	—	1 020 000	1 380 000	1 700	2 200
	360	82	5	5	198	302	875 000	1 020 000	1 700	2 000
150	225	35	2.1	1.5	169.5	205.5	202 000	294 000	2 800	3 400
	270	45	3	3	—	238	345 000	435 000	2 200	2 800
	270	45	3	3	182	—	450 000	595 000	2 200	2 800
	270	73	3	3	182	—	635 000	930 000	2 000	2 600
	320	65	4	4	—	277	590 000	690 000	1 800	2 200
	320	65	4	4	193	—	760 000	920 000	1 800	2 200
	320	108	4	4	193	—	1 160 000	1 600 000	1 600	2 000
	380	85	5	5	213	—	930 000	1 120 000	1 600	2 000
160	240	38	2.1	1.5	180	220	238 000	340 000	2 600	3 200
	290	48	3	3	—	255	430 000	570 000	2 200	2 600
	290	48	3	3	195	—	500 000	665 000	2 200	2 600
	290	80	3	3	193	—	810 000	1 190 000	1 900	2 400
	340	68	4	4	—	292	700 000	875 000	1 700	2 000
	340	68	4	4	204	—	860 000	1 050 000	1 700	2 000
	340	114	4	4	204	—	1 310 000	1 820 000	1 500	1 900

주 (1) 허용회전수는 머신드 리테이너인 경우의 값을 표시함. 프레스 리테이너의 경우는 상기의 80%로 한다.
(2) 끝에 ET가 붙은 베어링은 폴리아미드 리테이너임. 통상 최고 사용온도는 120℃이다.
(3) L형 턱륜(B100페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.



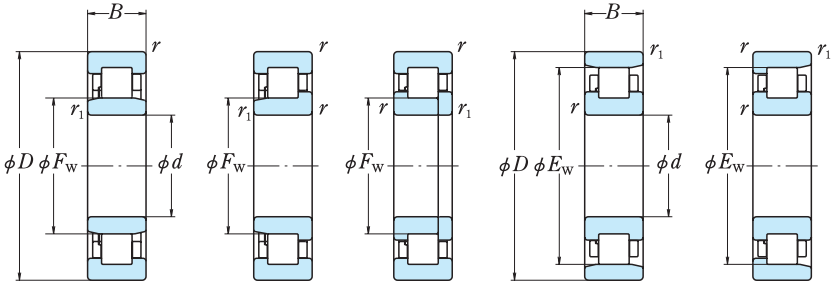




호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)										질량 (kg)
	NU형	NJ[3]형	NUP형	N형	NF형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
NU1026	NU	NJ	—	N	NF	139	136.5	146	151	—	191	193.5	184	2	1	3.66
N 226	—	—	—	N	NF	143	—	—	—	—	—	217	208	2.5	2.5	6.48
NU 226 EM	NU	NJ	NUP	—	—	143	143	150	158	168	217	—	—	2.5	2.5	8.03
NU2226 EM	NU	NJ	NUP	—	—	143	143	150	158	168	217	—	—	2.5	2.5	9.44
N 326	—	—	—	N	NF	146	—	—	—	—	—	264	247.5	3	3	17.7
NU326EM	NU	NJ	NUP	—	—	146	146	163	169	184	264	—	—	3	3	18.7
NU2326EM	NU	NJ	NUP	—	—	146	146	163	169	184	264	—	—	3	3	30
NU 426	NU	NJ	—	—	NF	150	150	180	187	208	320	320	291	4	4	39.6
NU1028	NU	NJ	NUP	N	—	149	146.5	156	161	—	201	203.5	194	2	1	3.87
N 228	—	—	—	N	NF	153	—	—	—	—	—	237	225	2.5	2.5	8.08
NU228EM	NU	NJ	NUP	—	—	153	153	165	171	182	237	—	—	2.5	2.5	9.38
NU2228EM	NU	NJ	NUP	—	—	153	153	165	171	182	237	—	—	2.5	2.5	15.2
N 328	—	—	—	N	NF	156	—	—	—	—	—	284	266	3	3	21.7
NU328EM	NU	NJ	NUP	—	—	156	156	176	182	198	284	—	—	3	3	22.8
NU2328EM	NU	NJ	NUP	—	—	156	156	176	182	198	284	—	—	3	3	37.7
NU 428	NU	NJ	—	N	—	160	160	193	200	222	340	340	308	4	4	46.4
NU1030	NU	NJ	—	N	NF	161	158	167	173	—	214	217	208	2	1.5	4.77
N 230	—	—	—	N	NF	163	—	—	—	—	—	257	242	2.5	2.5	10.4
NU230EM	NU	NJ	NUP	—	—	163	163	177	184	196	257	—	—	2.5	2.5	11.9
NU2230EM	NU	NJ	NUP	—	—	163	163	177	184	196	257	—	—	2.5	2.5	19.3
N 330	—	—	—	N	NF	166	—	—	—	—	—	304	283	3	3	25.8
NU330EM	NU	NJ	NUP	—	—	166	166	188	195	213	304	—	—	3	3	27.1
NU2330EM	NU	NJ	NUP	—	—	166	166	188	195	213	304	—	—	3	3	45.1
NU 430	NU	NJ	—	—	—	170	170	208	216	237	360	—	—	4	4	55.8
NU1032	NU	NJ	—	N	NF	171	168	178	184	—	229	232	222	2	1.5	5.81
N 232	—	—	—	N	NF	173	—	—	—	—	—	277	261	2.5	2.5	14.1
NU232EM	NU	NJ	NUP	—	—	173	173	190	197	210	277	—	—	2.5	2.5	14.7
NU2232EM	NU	NJ	NUP	—	—	173	173	188	197	210	277	—	—	2.5	2.5	24.5
N 332	—	—	—	N	—	176	—	—	—	—	—	324	298	3	3	30.8
NU332EM	NU	NJ	NUP	—	—	176	176	199	211	228	324	—	—	3	3	32.1
NU2332EM	NU	NJ	NUP	—	—	176	176	199	211	228	324	—	—	3	3	53.9

주 (4) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(5) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.

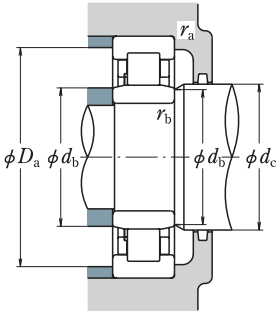
내경 170~220 mm

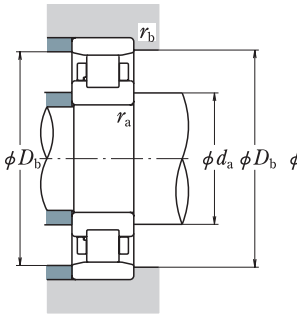


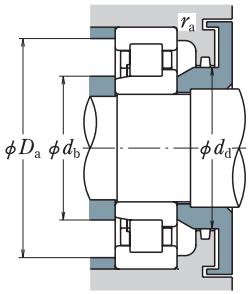
NU NJ NUP N NF

주요치수 (mm)							기본정격하중 (N)		허용회전수(1) (rpm)	
d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	F_w	E_w	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일윤활
170	260	42	2.1	2.1	193	237	287 000	415 000	2 400	2 800
	310	52	4	4	—	272	475 000	635 000	2 000	2 400
	310	52	4	4	207	—	605 000	800 000	2 000	2 400
	310	86	4	4	205	—	925 000	1 330 000	1 800	2 200
	360	72	4	4	—	310	795 000	1 010 000	1 600	2 000
	360	72	4	4	218	—	930 000	1 150 000	1 600	2 000
	360	120	4	4	216	—	1 490 000	2 070 000	1 400	1 800
180	280	46	2.1	2.1	205	255	355 000	510 000	2 200	2 600
	320	52	4	4	—	282	495 000	675 000	1 900	2 200
	320	52	4	4	217	—	625 000	850 000	1 900	2 200
	320	86	4	4	215	—	1 010 000	1 510 000	1 700	2 000
	380	75	4	4	—	328	905 000	1 150 000	1 500	1 800
	380	75	4	4	231	—	985 000	1 230 000	1 500	1 800
	380	126	4	4	227	—	1 560 000	2 220 000	1 300	1 700
190	290	46	2.1	2.1	215	265	365 000	535 000	2 000	2 600
	340	55	4	4	—	299	555 000	770 000	1 800	2 200
	340	55	4	4	230	—	695 000	955 000	1 800	2 200
	340	92	4	4	228	—	1 100 000	1 670 000	1 600	2 000
	400	78	5	5	—	345	975 000	1 260 000	1 400	1 700
	400	78	5	5	245	—	1 060 000	1 340 000	1 400	1 700
	400	132	5	5	240	—	1 770 000	2 520 000	1 300	1 600
200	310	51	2.1	2.1	229	281	390 000	580 000	2 000	2 400
	360	58	4	4	—	316	620 000	865 000	1 700	2 000
	360	58	4	4	243	—	765 000	1 060 000	1 700	2 000
	360	98	4	4	241	—	1 220 000	1 870 000	1 500	1 800
	420	80	5	5	—	360	975 000	1 270 000	1 300	1 600
	420	80	5	5	258	—	1 140 000	1 450 000	1 300	1 600
	420	138	5	5	253	—	1 910 000	2 760 000	1 200	1 500
220	340	56	3	3	250	310	500 000	750 000	1 800	2 200
	400	65	4	4	—	350	760 000	1 080 000	1 500	1 800
	400	65	4	4	270	—	760 000	1 080 000	1 500	1 800
	400	108	4	4	270	—	1 140 000	1 810 000	1 300	1 600
	460	88	5	5	—	396	1 190 000	1 570 000	1 200	1 500
	460	88	5	5	284	—	1 190 000	1 570 000	1 200	1 500

주 (1) L형 턱륜(B101페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.
(2) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(3) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.

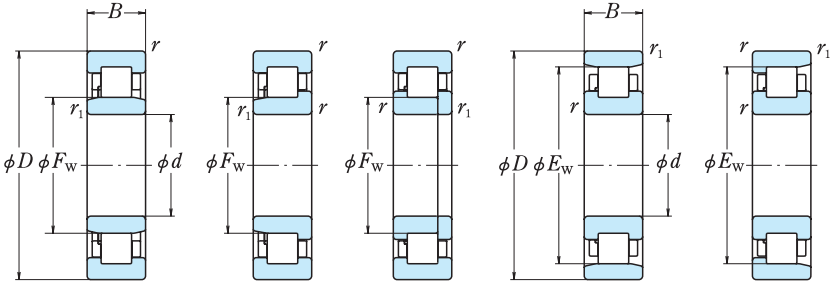






호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)										질량 (kg)
	NU 형	NJ[3] 형	NUP 형	N 형	NF 형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
NU1034	**NU**	**NJ**	—	**N**	—	181	181	190	197	—	249	239	239	2	2	7.91
N 234	—	—	—	**N**	**NF**	186	—	—	—	—	—	294	278	3	3	17.4
NU234EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	186	186	202	211	223	294	—	—	3	3	18.3
NU2234EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	186	186	200	211	223	294	—	—	3	3	29.9
N 334	—	—	—	**N**	—	186	—	—	—	—	—	344	316	3	3	36.6
NU334EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	186	186	213	223	241	344	—	—	3	3	37.9
NU2334EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	186	186	210	223	241	344	—	—	3	3	63.4
NU1036	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	191	191	202	209	—	269	269	258	2	2	10.2
N 236	—	—	—	**N**	**NF**	196	—	—	—	—	—	304	288	3	3	18.1
NU236EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	196	196	212	221	233	304	—	—	3	3	19
NU2236EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	196	196	210	221	233	304	—	—	3	3	31.4
N 336	—	—	—	**N**	**NF**	196	—	—	—	—	—	364	335	3	3	42.6
NU336EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	196	196	226	235	255	364	—	—	3	3	44
NU2336EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	196	196	222	235	255	364	—	—	3	3	74.6
NU1038	**NU**	**NJ**	—	**N**	—	201	201	212	219	—	279	279	268	2	2	10.7
N 238	—	—	—	**N**	**NF**	206	—	—	—	—	—	324	305	3	3	22
NU238EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	206	206	225	234	247	324	—	—	3	3	23
NU2238EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	206	206	223	234	247	324	—	—	3	3	38.3
N 338	—	—	—	**N**	—	210	—	—	—	—	—	380	352	4	4	48.7
NU338EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	210	210	240	248	268	380	—	—	4	4	50.6
NU2338EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	210	210	235	248	268	380	—	—	4	4	86.2
NU1040	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	211	211	226	233	—	299	299	284	2	2	14
N 240	—	—	—	**N**	**NF**	216	—	—	—	—	—	344	323	3	3	26.2
NU240EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	216	216	238	247	261	344	—	—	3	3	27.4
NU2240EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	216	216	235	247	261	344	—	—	3	3	46.1
N 340	—	—	—	**N**	**NF**	220	—	—	—	—	—	400	367	4	4	55.3
NU340EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	220	220	252	263	283	400	—	—	4	4	57.1
NU2340EM	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	220	220	247	263	283	400	—	—	4	4	99.3
NU1044	**NU**	**NJ**	—	**N**	—	233	233	247	254	—	327	327	313	2.5	2.5	18.2
N 244	—	—	—	**N**	**NF**	236	—	—	—	—	—	384	357	3	3	37
NU 244	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	236	236	264	273	289	384	—	—	3	3	37.3
NU2244	**NU**	—	—	—	—	—	236	264	273	289	384	—	—	3	3	61.8
N 344	—	—	—	**N**	—	240	—	—	—	—	—	440	403	4	4	72.8
NU 344	**NU**	**NJ**	—	—	—	240	240	278	287	307	440	—	—	4	4	74.6

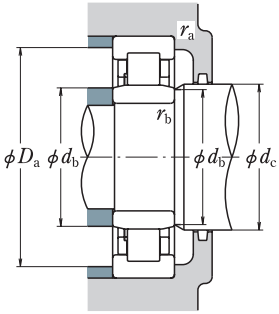
내경 240~500 mm

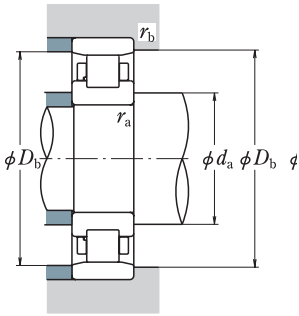


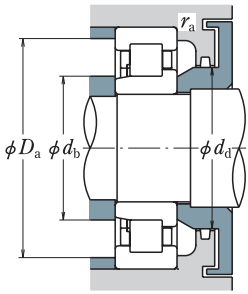
NU NJ NUP N NF

주 요 치 수 (mm)							기 본 정 격 하 중 (N)		허용회전수(1) (rpm)	
d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	F_W	E_W	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
240	360	56	3	3	270	330	530 000	820 000	1 600	2 000
	440	72	4	4	—	385	935 000	1 340 000	1 300	1 600
	440	72	4	4	295	—	935 000	1 340 000	1 300	1 600
	440	120	4	4	295	—	1 440 000	2 320 000	1 200	1 500
	500	95	5	5	—	430	1 360 000	1 820 000	1 100	1 300
	500	95	5	5	310	—	1 360 000	1 820 000	1 100	1 300
260	400	65	4	4	296	364	645 000	1 000 000	1 500	1 800
	480	80	5	5	—	420	1 100 000	1 580 000	1 200	1 500
	480	80	5	5	320	—	1 100 000	1 580 000	1 200	1 500
	480	130	5	5	320	—	1 710 000	2 770 000	1 100	1 300
	540	102	6	6	336	—	1 540 000	2 090 000	1 000	1 200
280	420	65	4	4	316	384	660 000	1 050 000	1 400	1 700
	500	80	5	5	—	440	1 140 000	1 680 000	1 100	1 400
	500	80	5	5	340	—	1 140 000	1 680 000	1 100	1 400
300	460	74	4	4	340	420	885 000	1 400 000	1 300	1 500
	540	85	5	5	364	—	1 400 000	2 070 000	1 100	1 300
320	480	74	4	4	360	440	905 000	1 470 000	1 200	1 400
	580	92	5	5	—	510	1 540 000	2 270 000	950	1 200
	580	92	5	5	390	—	1 540 000	2 270 000	950	1 200
340	520	82	5	5	385	475	1 080 000	1 740 000	1 100	1 300
360	540	82	5	5	405	495	1 110 000	1 830 000	1 000	1 300
380	560	82	5	5	425	—	1 140 000	1 910 000	1 000	1 200
400	600	90	5	5	450	550	1 360 000	2 280 000	900	1 100
420	620	90	5	5	470	570	1 390 000	2 380 000	850	1 100
440	650	94	6	6	493	—	1 470 000	2 530 000	800	1 000
460	680	100	6	6	516	624	1 580 000	2 740 000	750	950
480	700	100	6	6	536	644	1 620 000	2 860 000	750	900
500	720	100	6	6	556	664	1 660 000	2 970 000	710	850

주 (1) L형 턱륜(B101페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.
(2) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(3) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.



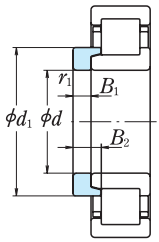




호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)										질량 (kg)
	NU 형	NJ[3] 형	NUP 형	N 형	NF 형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
NU1048	**NU**	**NJ**	—	**N**	—	253	253	266	275	—	347	347	333	2.5	2.5	19.5
N 248	—	—	—	**N**	**NF**	256	—	—	—	—	—	424	392	3	3	49.6
NU 248	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	256	256	289	298	316	424	—	—	3	3	50.4
NU2248	**NU**	—	—	—	—	—	256	289	298	316	424	—	—	3	3	84.9
N 348	—	—	—	**N**	—	260	—	—	—	—	—	480	438	4	4	92.3
NU 348	**NU**	**NJ**	—	—	—	260	260	304	313	333	480	—	—	4	4	94.6
NU1052	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	276	276	292	300	—	384	384	367	3	3	29.1
N 252	—	—	—	**N**	—	280	—	—	—	—	—	460	428	4	4	66.2
NU 252	**NU**	**NJ**	—	—	—	280	280	314	323	343	460	—	—	4	4	67.1
NU2252	**NU**	—	**NUP**	—	—	280	280	314	323	343	460	—	—	4	4	111
NU 352	**NU**	**NJ**	—	—	—	286	286	330	339	359	514	—	—	5	5	118
NU1056	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	296	296	312	320	—	404	404	387	3	3	30.8
N 256	—	—	—	**N**	**NF**	300	—	—	—	—	—	480	448	4	4	69.6
NU 256	**NU**	**NJ**	—	—	—	300	300	334	344	364	480	—	—	4	4	70.7
NU1060	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	316	316	336	344	—	444	444	424	3	3	43.7
NU 260	**NU**	**NJ**	—	—	—	320	320	358	368	391	520	—	—	4	4	89.2
NU1064	**NU**	—	—	**N**	**NF**	336	336	356	365	—	464	464	444	3	3	46.1
N 264	—	—	—	**N**	—	340	—	—	—	—	—	560	519	4	4	110
NU 264	**NU**	**NJ**	—	—	—	340	340	384	394	420	560	—	—	4	4	112
NU1068	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	360	360	381	390	—	500	500	479	4	4	61.8
NU1072	**NU**	—	—	**N**	**NF**	380	380	400	410	—	520	520	499	4	4	64.6
NU1076	**NU**	—	—	—	—	—	400	420	430	—	540	—	—	4	4	67.5
NU1080	**NU**	—	**NUP**	**N**	—	420	420	445	455	—	580	580	554.5	4	4	88.2
NU1084	**NU**	—	—	**N**	—	440	440	465	475	—	600	600	574.5	4	4	91.7
NU1088	**NU**	—	—	—	—	—	466	488	498	—	624	—	—	5	5	105
NU1092	**NU**	—	**NUP**	**N**	—	486	486	511	521	—	654	654	628.5	5	5	123
NU1096	**NU**	**NJ**	—	**N**	—	506	506	531	541	—	674	674	654	5	5	127
NU10/500	**NU**	—	—	**N**	—	526	526	551	558	—	694	694	674	5	5	131

L형 턱륜

내경 20~85 mm

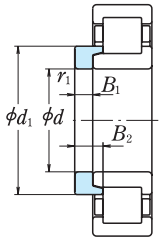


L형 턱륜

치수 (mm)					호칭번호	질량 (kg)
d	d_1	B_1	B_2	r_1 (최소)		(참고)
20	30	3	6.75	0.6	**HJ 204**	0.012
	29.8	3	5.5	0.6	**HJ 204 E**	0.011
	30	3	7.5	0.6	**HJ 2204**	0.012
	29.8	3	6.5	0.6	**HJ 2204 E**	0.012
	31.8	4	7.5	0.6	**HJ 304**	0.017
	31.4	4	6.5	0.6	**HJ 304 E**	0.017
	31.8	4	8.5	0.6	**HJ 2304**	0.017
	31.4	4	7.5	0.6	HJ 2304 E	0.018
25	34.8	3	6	0.6	**HJ 205 E**	0.014
	34.8	3	6.5	0.6	**HJ 2205 E**	0.014
	38.2	4	7	1.1	**HJ 305 E**	0.025
	38.2	4	8	1.1	HJ 2305 E	0.026
	43.6	6	10.5	1.5	**HJ 405**	0.057
30	41.4	4	7	0.6	**HJ 206 E**	0.025
	41.4	4	7.5	0.6	**HJ 2206 E**	0.025
	45.1	5	8.5	1.1	**HJ 306 E**	0.042
	45.1	5	9.5	1.1	HJ 2306 E	0.043
	50.5	7	11.5	1.5	**HJ 406**	0.080
35	48.2	4	7	0.6	**HJ 207 E**	0.033
	48.2	4	8.5	0.6	**HJ 2207 E**	0.035
	51.1	6	9.5	1.1	**HJ 307 E**	0.060
	51.1	6	11	1.1	HJ 2307 E	0.062
	59	8	13	1.5	**HJ 407**	0.12
40	54.1	5	8.5	1.1	**HJ 208 E**	0.049
	54.1	5	9	1.1	**HJ 2208 E**	0.050
	57.7	7	11	1.5	**HJ 308 E**	0.088
	57.7	7	12.5	1.5	HJ 2308 E	0.091
	64.8	8	13	2	**HJ 408**	0.14
45	59.1	5	8.5	1.1	**HJ 209 E**	0.055
	59.1	5	9	1.1	**HJ 2209 E**	0.055
	64.5	7	11.5	1.5	**HJ 309 E**	0.11
	64.5	7	13	1.5	HJ 2309 E	0.113
	71.8	8	13.5	2	**HJ 409**	0.175
50	64.1	5	9	1.1	**HJ 210 E**	0.061
	64.1	5	9	1.1	**HJ 2210 E**	0.061
	71.4	8	13	2	**HJ 310 E**	0.151
	71.4	8	14.5	2	HJ 2310 E	0.155
	78.8	9	14.5	2.1	**HJ 410**	0.23

치수 (mm)					호칭번호	질량 (kg)
d	d_1	B_1	B_2	r_1 (최소)		(참고)
55	70.9	6	9.5	1.1	**HJ 211 E**	0.087
	70.9	6	10	1.1	**HJ 2211 E**	0.088
	77.6	9	14	2	**HJ 311 E**	0.195
	77.6	9	15.5	2	HJ 2311 E	0.20
	85.2	10	16.5	2.1	**HJ 411**	0.29
60	77.7	6	10	1.5	**HJ 212 E**	0.108
	77.7	6	10	1.5	**HJ 2212 E**	0.108
	84.5	9	14.5	2.1	**HJ 312 E**	0.231
	84.5	9	16	2.1	HJ 2312 E	0.237
	91.8	10	16.5	2.1	**HJ 412**	0.34
65	84.5	6	10	1.5	HJ 213 E	0.129
	84.5	6	10.5	1.5	HJ 2213 E	0.131
	90.6	10	15.5	2.1	HJ 313 E	0.288
	90.6	10	18	2.1	HJ 2313 E	0.298
	98.5	11	18	2.1	**HJ 413**	0.42
70	89.5	7	11	1.5	HJ 214 E	0.157
	89.5	7	11.5	1.5	HJ 2214 E	0.158
	97.5	10	15.5	2.1	HJ 314 E	0.33
	97.5	10	18.5	2.1	HJ 2314 E	0.345
	110.5	12	20	3	**HJ 414**	0.605
75	94.5	7	11	1.5	HJ 215 E	0.166
	94.5	7	11.5	1.5	HJ 2215 E	0.167
	104.2	11	16.5	2.1	HJ 315 E	0.41
	104.2	11	19.5	2.1	HJ 2315 E	0.43
	116	13	21.5	3	**HJ 415**	0.71
80	101.6	8	12.5	2	HJ 216 E	0.222
	101.6	8	12.5	2	HJ 2216 E	0.222
	110.6	11	17	2.1	HJ 316 E	0.46
	110.6	11	20	2.1	HJ 2316 E	0.48
	122	13	22	3	**HJ 416**	0.78
85	107.6	8	12.5	2	HJ 217 E	0.25
	107.6	8	13	2	HJ 2217 E	0.252
	117.9	12	18.5	3	HJ 317 E	0.575
	117.9	12	22	3	HJ 2317 E	0.595
	126	14	24	4	**HJ 417**	0.88

내경 90~320 mm

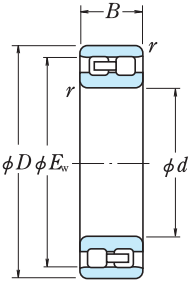


L형 턱륜

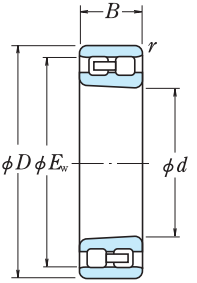
치수 (mm) d	d_1	B_1	B_2	r_1 (최소)	호칭번호	질량 (kg) (참고)
90	114.3	9	14	2	HJ 218 E	0.32
	114.3	9	15	2	HJ 2218 E	0.325
	124.2	12	18.5	3	HJ 318 E	0.63
	124.2	12	22	3	HJ 2318 E	0.66
	137	14	24	4	**HJ 418**	1.05
95	120.6	9	14	2.1	HJ 219 E	0.355
	120.6	9	15.5	2.1	HJ 2219 E	0.365
	132.2	13	20.5	3	HJ 319 E	0.785
	132.2	13	24.5	3	HJ 2319 E	0.815
	147	15	25.5	4	**HJ 419**	1.3
100	127.5	10	15	2.1	HJ 220 E	0.44
	127.5	10	16	2.1	HJ 2220 E	0.45
	139.6	13	20.5	3	HJ 320 E	0.89
	139.6	13	23.5	3	HJ 2320 E	0.92
	153.5	16	27	4	**HJ 420**	1.5
105	147	13	20.5	3	**HJ 321 E**	0.97
	159.5	16	27	4	**HJ 421**	1.65
110	141.7	11	17	2.1	HJ 222 E	0.62
	141.7	11	19.5	2.1	HJ 2222 E	0.645
	155.8	14	22	3	HJ 322 E	1.21
	155.8	14	26.5	3	HJ 2322 E	1.27
	171	17	29.5	4	**HJ 422**	2.1
120	153.4	11	17	2.1	HJ 224 E	0.71
	153.4	11	20	2.1	HJ 2224 E	0.745
	168.6	14	22.5	3	HJ 324 E	1.41
	168.6	14	26	3	HJ 2324 E	1.46
	188	17	30.5	5	**HJ 424**	2.6
130	164.2	11	17	3	HJ 226 E	0.79
	164.2	11	21	3	HJ 2226 E	0.84
	182.3	14	23	4	HJ 326 E	1.65
	182.3	14	28	4	HJ 2326 E	1.73
	205	18	32	5	**HJ 426**	3.3
140	180	11	18	3	HJ 228 E	0.99
	180	11	23	3	HJ 2228 E	1.07
	196	15	25	4	HJ 328 E	2.04
	196	15	31	4	HJ 2328 E	2.14
	219	18	33	5	**HJ 428**	3.75

치수 (mm) d	d_1	B_1	B_2	r_1 (최소)	호칭번호	질량 (kg) (참고)
150	193.7	12	19.5	3	HJ 230 E	1.26
	193.7	12	24.5	3	HJ 2230 E	1.35
	210	15	25	4	HJ 330 E	2.35
	210	15	31.5	4	HJ 2330 E	2.48
	234	20	36.5	5	**HJ 430**	4.7
160	207.3	12	20	3	HJ 232 E	1.48
	206.1	12	24.5	3	HJ 2232 E	1.55
	222.1	15	25	4	HJ 332 E	2.59
	222.1	15	32	4	HJ 2332 E	2.76
170	220.8	12	20	4	HJ 234 E	1.7
	219.5	12	24	4	HJ 2234 E	1.79
	238	16	33.5	4	**HJ 2334 E**	3.25
180	230.8	12	20	4	HJ 236 E	1.79
	229.5	12	24	4	HJ 2236 E	1.88
	252	17	35	4	**HJ 2336 E**	3.85
190	244.5	13	21.5	4	HJ 238 E	2.19
	243.2	13	26.5	4	HJ 2238 E	2.31
	266	18	36.5	5	**HJ 2338 E**	4.45
200	258.2	14	23	4	HJ 240 E	2.65
	258	14	34	4	**HJ 2240**	2.6
	256.9	14	28	4	HJ 2240 E	2.78
	280	18	30	5	**HJ 340 E**	5.0
220	286	15	27.5	4	**HJ 244**	3.55
	286	15	36.5	4	**HJ 2244**	3.55
	307	20	36	5	**HJ 344**	7.05
240	313	16	29.5	4	**HJ 248**	4.65
	313	16	38.5	4	**HJ 2248**	4.65
	335	22	39.5	5	**HJ 348**	8.2
260	340	18	33	5	**HJ 252**	6.2
	340	18	40.5	5	**HJ 2252**	6.2
	362	24	43	6	**HJ 352**	11.4
280	360	18	33	5	**HJ 256**	7.4
300	387	20	34.5	5	**HJ 260**	9.15
320	415	21	37	5	**HJ 264**	11.3

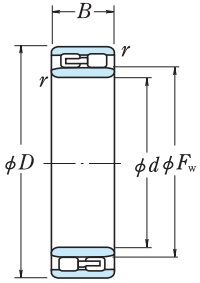
내경 25~140 mm



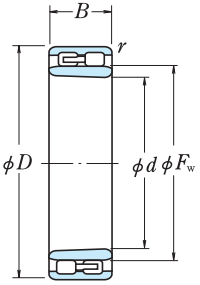
NN
원통구멍



NN
테이퍼구멍



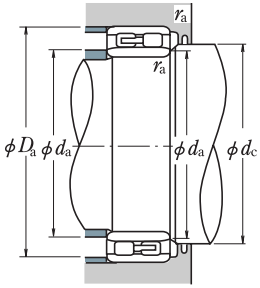
NNU
원통구멍

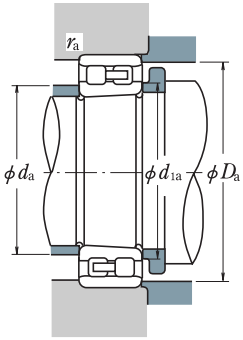


NNU
테이퍼구멍

주 요 치 수 (mm)						기 본 정 격 하 중 (N)		허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	F_W	E_W	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
25	47	16	0.6	—	41.3	25 800	30 000	14 000	17 000
30	55	19	1	—	48.5	31 000	37 000	12 000	14 000
35	62	20	1	—	55	39 500	50 000	10 000	12 000
40	68	21	1	—	61	43 500	55 500	9 000	11 000
45	75	23	1	—	67.5	52 000	68 500	8 500	10 000
50	80	23	1	—	72.5	53 000	72 500	7 500	9 000
55	90	26	1.1	—	81	69 500	96 500	6 700	8 000
60	95	26	1.1	—	86.1	73 500	106 000	6 300	7 500
65	100	26	1.1	—	91	77 000	116 000	6 000	7 100
70	110	30	1.1	—	100	97 500	148 000	5 600	6 700
75	115	30	1.1	—	105	96 500	149 000	5 300	6 300
80	125	34	1.1	—	113	119 000	186 000	4 800	6 000
85	130	34	1.1	—	118	125 000	201 000	4 500	5 600
90	140	37	1.5	—	127	143 000	228 000	4 300	5 000
95	145	37	1.5	—	132	150 000	246 000	4 000	5 000
100	140	40	1.1	112	—	155 000	295 000	4 000	5 000
	150	37	1.5	—	137	157 000	265 000	4 000	4 800
105	145	40	1.1	117	—	161 000	315 000	3 800	4 800
	160	41	2	—	146	198 000	320 000	3 800	4 500
110	150	40	1.1	122	—	167 000	335 000	3 600	4 500
	170	45	2	—	155	229 000	375 000	3 400	4 300
120	165	45	1.1	133.5	—	183 000	360 000	3 200	4 000
	180	46	2	—	165	239 000	405 000	3 200	3 800
130	180	50	1.5	144	—	274 000	545 000	3 000	3 800
	200	52	2	—	182	284 000	475 000	3 000	3 600
140	190	50	1.5	154	—	283 000	585 000	2 800	3 600
	210	53	2	—	192	298 000	515 000	2 800	3 400

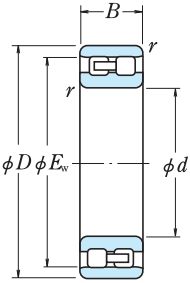
주 (1) K가 붙은 것은 테이퍼구멍(테이퍼 1:2)의 베어링을 표시한다.
(2) d_a(최대)는 NNU형의 내륜 누르개에 대한 값이다.
비 고 복열원통 로울러 베어링은 주로 5급이상의 것이 제작되고 있다.



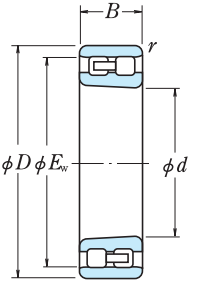


호 칭 번 호		설 치 관 계 치 수 (mm)							질량 (kg)
원통구멍	테이퍼구멍[1]	d_a[2] (최소)	d_a[2] (최대)	d_{1a} (최소)	d_c (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	(참고)
NN 3005	**NN 3005 K**	29	—	29	—	43	42	0.6	0.127
NN 3006	**NN 3006 K**	35	—	36	—	50	50	1	0.198
NN 3007	**NN 3007 K**	40	—	41	—	57	56	1	0.258
NN 3008	**NN 3008 K**	45	—	46	—	63	62	1	0.309
NN 3009	**NN 3009 K**	50	—	51	—	70	69	1	0.407
NN 3010	**NN 3010 K**	55	—	56	—	75	74	1	0.436
NN 3011	**NN 3011 K**	61.5	—	62	—	83.5	83	1	0.647
NN 3012	**NN 3012 K**	66.5	—	67	—	88.5	88	1	0.693
NN 3013	**NN 3013 K**	71.5	—	72	—	93.5	93	1	0.741
NN 3014	**NN 3014 K**	76.5	—	77	—	103.5	102	1	1.06
NN 3015	**NN 3015 K**	81.5	—	82	—	108.5	107	1	1.11
NN 3016	**NN 3016 K**	86.5	—	87	—	118.5	115	1	1.54
NN 3017	**NN 3017 K**	91.5	—	92	—	123.5	120	1	1.63
NN 3018	**NN 3018 K**	98	—	99	—	132	129	1.5	2.09
NN 3019	**NN 3019 K**	103	—	104	—	137	134	1.5	2.19
NNU 4920	**NNU 4920 K**	106.5	111	108	115	133.5	—	1	1.9
NN 3020	**NN 3020 K**	108	—	109	—	142	139	1.5	2.28
NNU 4921	**NNU 4921 K**	111.5	116	113	120	138.5	—	1	1.99
NN 3021	**NN 3021 K**	114	—	115	—	151	148	2	2.88
NNU 4922	**NNU 4922 K**	116.5	121	118	125	143.5	—	1	2.07
NN 3022	**NN 3022 K**	119	—	121	—	161	157	2	3.71
NNU 4924	**NNU 4924 K**	126.5	133	128	137	158.5	—	1	2.85
NN 3024	**NN 3024 K**	129	—	131	—	171	167	2	4.04
NNU 4926	**NNU 4926 K**	138	143	140	148	172	—	1.5	3.85
NN 3026	**NN 3026 K**	139	—	141	—	191	185	2	5.88
NNU 4928	**NNU 4928 K**	148	153	150	158	182	—	1.5	4.08
NN 3028	**NN 3028 K**	149	—	151	—	201	195	2	6.34

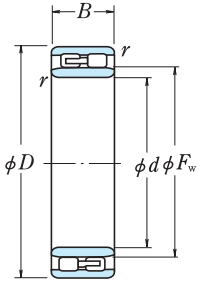
내경 150~360 mm



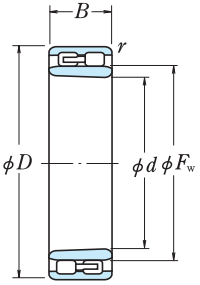
NN
원통구멍



NN
테이퍼구멍



NNU
원통구멍

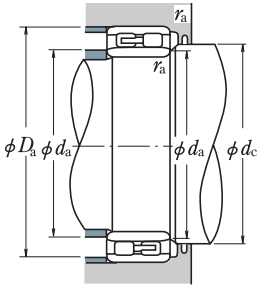


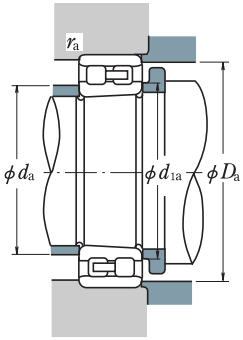
NNU
테이퍼구멍

주 요 치 수 (mm)						기 본 정 격 하 중 (N)		허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	F_W	E_W	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
150	210	60	2	167	—	350 000	715 000	2 600	3 200
	225	56	2.1	—	206	335 000	585 000	2 600	3 000
160	220	60	2	177	—	365 000	760 000	2 400	3 000
	240	60	2.1	—	219	375 000	660 000	2 400	2 800
170	230	60	2	187	—	375 000	805 000	2 400	2 800
	260	67	2.1	—	236	450 000	805 000	2 200	2 600
180	250	69	2	200	—	480 000	1 020 000	2 200	2 600
	280	74	2.1	—	255	565 000	995 000	2 000	2 400
190	260	69	2	211.5	—	485 000	1 060 000	2 000	2 600
	290	75	2.1	—	265	595 000	1 080 000	2 000	2 400
200	280	80	2.1	223	—	570 000	1 220 000	1 900	2 400
	310	82	2.1	—	282	655 000	1 170 000	1 800	2 200
220	300	80	2.1	243	—	600 000	1 330 000	1 700	2 200
	340	90	3	—	310	815 000	1 480 000	1 700	2 000
240	320	80	2.1	263	—	625 000	1 450 000	1 600	2 000
	360	92	3	—	330	855 000	1 600 000	1 500	1 800
260	360	100	2.1	289	—	935 000	2 100 000	1 400	1 800
	400	104	4	—	364	1 030 000	1 920 000	1 400	1 700
280	380	100	2.1	309	—	960 000	2 230 000	1 300	1 700
	420	106	4	—	384	1 080 000	2 080 000	1 300	1 500
300	420	118	3	336	—	1 230 000	2 870 000	1 200	1 500
	460	118	4	—	418	1 290 000	2 460 000	1 200	1 400
320	440	118	3	356	—	1 260 000	3 050 000	1 100	1 400
	480	121	4	—	438	1 350 000	2 670 000	1 100	1 300
340	520	133	5	—	473	1 670 000	3 300 000	1 000	1 200
360	540	134	5	—	493	1 700 000	3 450 000	950	1 200

주 (1) K가 붙은 것은 테이퍼구멍(테이퍼 1:2)의 베어링을 표시한다.
(2) d_a(최대)는 NNU형의 내륜 누르개에 대한 값이다.

비 고 복열원통 로울러 베어링은 주로 5급이상의 것이 제작되고 있다.





호 칭 번 호		설 치 관 계 치 수 (mm)							질량 (kg)
원통구멍	테이퍼구멍[1]	d_a[2] (최소)	d_a[2] (최대)	d_{1a} (최소)	d_c (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	(참고)
NNU 4930	**NNU 4930 K**	159	166	162	171	201	—	2	6.39
NN 3030	**NN 3030 K**	161	—	162	—	214	209	2	7.77
NNU 4932	**NNU 4932 K**	169	176	172	182	211	—	2	6.76
NN 3032	**NN 3032 K**	171	—	172	—	229	222	2	9.41
NNU 4934	**NNU 4934 K**	179	186	182	192	221	—	2	7.12
NN 3034	**NN 3034 K**	181	—	183	—	249	239	2	12.8
NNU 4936	**NNU 4936 K**	189	199	193	205	241	—	2	10.4
NN 3036	**NN 3036 K**	191	—	193	—	269	258	2	16.8
NNU 4938	**NNU 4938 K**	199	211	203	217	251	—	2	10.9
NN 3038	**NN 3038 K**	201	—	203	—	279	268	2	17.8
NNU 4940	**NNU 4940 K**	211	222	214	228	269	—	2	15.3
NN 3040	**NN 3040 K**	211	—	214	—	299	285	2	22.7
NNU 4944	**NNU 4944 K**	231	242	234	248	289	—	2	16.6
NN 3044	**NN 3044 K**	233	—	236	—	327	313	2.5	29.6
NNU 4948	**NNU 4948 K**	251	262	254	269	309	—	2	18
NN 3048	**NN 3048 K**	253	—	256	—	347	334	2.5	32.7
NNU 4952	**NNU 4952 K**	271	288	275	295	349	—	2	31.1
NN 3052	**NN 3052 K**	276	—	278	—	384	368	3	47.7
NNU 4956	**NNU 4956 K**	291	308	295	315	369	—	2	33
NN 3056	**NN 3056 K**	296	—	298	—	404	388	3	51.1
NNU 4960	**NNU 4960 K**	313	335	318	343	407	—	2.5	51.9
NN 3060	**NN 3060 K**	316	—	319	—	444	422	3	70.7
NNU 4964	**NNU 4964 K**	333	355	338	363	427	—	2.5	54.9
NN 3064	**NN 3064 K**	336	—	340	—	464	442	3	76.6
NN 3068	**NN 3068 K**	360	—	365	—	500	477	4	102
NN 3072	**NN 3072 K**	380	—	385	—	520	497	4	106


NSK

테이퍼 로울러 베어링

미터계 테이퍼 로울러 베어링 내경 15~100mm·····B112~B123 페이지
내경 105~240mm·····B124~B129 페이지
내경 260~440mm·····B130~B131 페이지

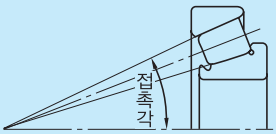
인치계 테이퍼 로울러 베어링 내경 12.000~47.625mm ·····B132~B145 페이지
내경 48.412~69.850mm ·····B146~B153 페이지
내경 70.000~206.375mm·····B154~B167 페이지

인치계 테이퍼 로울러베어링의 색인은, 부표 14(C26~C33페이지)에 기재되어 있다.

복열 테이퍼 로울러 베어링 내경 40~260mm·····B168~B177 페이지

4열 테이퍼 로울러 베어링에 대해서는, B330~335페이지에 기재되어 있다.

구조 · 형식과 특징

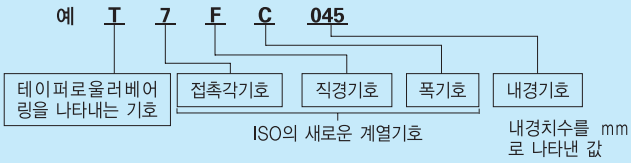


테이퍼로울러 베어링은, 내륜 · 외륜의 궤도면 및 테이퍼의 정점이 베어링 중심축상의 한점에 모이도록 설계되어 있다. 베어링에 레이디얼하중이 작용하면, 축방향분력이 발생하기 때문에 2개를 마주보게 해서 사용하든가 또는 조합베어링 또는 복열베어링으로 해서 사용할 필요가 있다.

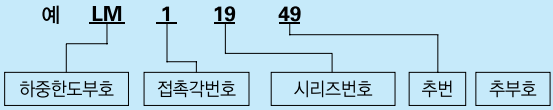
미터계열 中에 경사형 베어링 및 급경사형 베어링에는, 각각 접촉각기호 C 및 D를 내경번호 뒤에 붙인다. 보통 경사형 베어링에는 접촉각기호를 표시하지 않는다. 중 경사형 베어링은 주로 자동차 차동장치의 피니언축에 사용된다.

고부하용량 HR 시리즈 중에서 기본기호뒤에 기호 J가 붙은 베어링은 외륜폭, 외륜궤도의 소단경 및 접촉각이 ISO의 규정과 일치하고 있다. 따라서 이 기호 J가 붙은 동일 기본번호의 베어링의 내륜 Assembly 및 외륜은 각각 국제적으로도 호환성이 있다.

ISO 355에 규정되어 있는 미터계열 테이퍼 로울러 베어링에는 종래부터 사용되고 있는 3XX 치수 계열에 따르지 않는 새로운 치수의 것이 있으며, 그 일부를 치수표에 기재했다. 외륜폭, 외륜궤도의 소단경 및 접촉각이 ISO의 규정에 일치하고 있으며, 내륜 Assembly 및 외륜은 각각 국제적으로 호환성이 있다. 그 호칭번호는 종래의 미터계열과는 다르며 다음과 같은 구성으로 되어 있다.



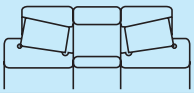
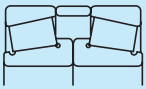
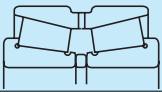
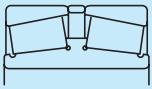
테이퍼 로울러 베어링에는 미터계열외에 인치계열베어링이 있다. 4열테이퍼 로울러 베어링을 제외한 인치계열 베어링의 내륜 Assembly 및 외륜에는 각각 호칭번호가 붙어 있다. 그 호칭번호는 대략 다음과 같이 구성되어 있다.



테이퍼 로울러 베어링에는 단열베어링 외에 표1과 같은 조합베어링 및 복열베어링이 있다.

테이퍼 로울러 베어링의 리테이너는 일반적으로 프레스 리테이너이다.

표 1 조합 테이퍼 로울러 베어링 및 복열 테이퍼 로울러 베어링의 구조 · 특징

그림예	형식	호칭번호예	특 징
	배면조합형	HR30210JDB+KLR10	표준베어링을 2개 조합한 것으로, 베어링 클리어런스는 내륜스페이서 및 외륜 스페이서에 의해서 조정되고 있다. 내륜, 외륜 및 스페이서에는 제품번호와 조합부호가 표시되어 있기 때문에 같은 제품번호의 각부품을 조합부호 대로 조합해서 사용하여야만 한다.
	정면조합형	HR30210JDF+KR	
	KBE 형	100KBE31+L	KBE형은, 상기의 배면조합베어링의 외륜과 외륜스페이서를 일체로 한 베어링이며, KH형은 정면조합 베어링의 내륜을 일체로한 베어링이다. 각각은, 스페이서에 의해 베어링 클리어런스가 조정되므로 조합베어링과 마찬가지로 동일제품번호의 부품을 조합부호대로 조합해서 사용할 필요가 있다.
	KH 형	110KH31+K	

치수정도 · 회전정도

미터계 베어링·····표 8.3 (A64~A67 페이지)

인치계 베어링·····표 8.4 (A68~A69 페이지)

인치계 테이퍼로울러 베어링에는, 다음에 표시하는 정밀도를 적용하는 베어링도 있다. 상세한 것은 NSK에 상담하여 주십시오.

(1) J라인베어링 (베어링치수표 중에서 호칭번호 앞에 ▲인이 붙어 있는 베어링)

표 2 내륜의 허용차 및 허용치 (CLASS K)

단위 μm

호칭베어링내경 d (mm)		평면내평균내경의 치수표 Δ_{dmp}		평면내내경부동 V_{dp}	평면내평균내경의 부동 V_{dmp}	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}
초과	이하	상	하	최대	최대	최대
10	18	0	−12	12	9	15
18	30	0	−12	12	9	18
30	50	0	−12	12	9	20
50	80	0	−15	15	11	25
80	120	0	−20	20	15	30
120	180	0	−25	25	19	35
180	250	0	−30	30	23	50
250	315	0	−35	35	26	60
315	400	0	−40	40	30	70

표 3 외륜의 허용차 및 허용치 (CLASS K)

단위 μm

호칭베어링외경 D (mm)		평면내평균외경의 치수표 Δ_{Dmp}		평면내외경부동 V_{Dp}	평면내평균외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}
초과	이하	상	하	최대	최대	최대
18	30	0	−12	12	9	18
30	50	0	−14	14	11	20
50	80	0	−16	16	12	25
80	120	0	−18	18	14	35
120	150	0	−20	20	15	40
150	180	0	−25	25	19	45
180	250	0	−30	30	23	50
250	315	0	−35	35	26	60
315	400	0	−40	40	30	70
400	500	0	−45	45	34	80